Прикладной анализ данных в экономике и финансах

Лекция 2

Методы проверки гипотез без экспериментов

Цветкова Алёна

Департамент математики
ФЭН ВШЭ, весна 2027

Гипотезы

Идея

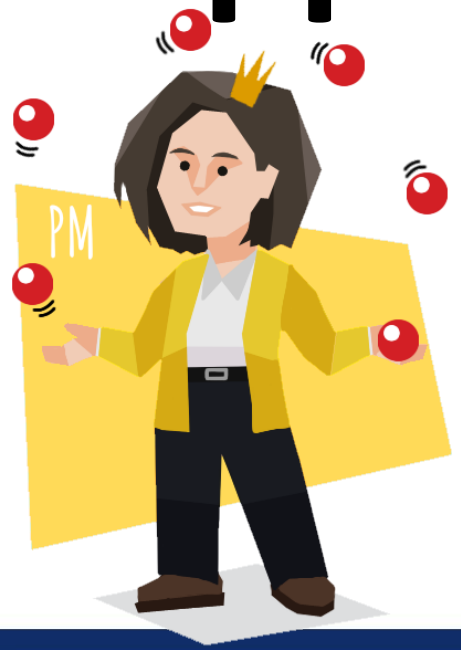
Если мы сделаем кнопку «купить» заметнее, станет больше покупок

Кнопку «купить» нужно перекрасить, на интервью многие ее не замечают

Мы что-то слышали о «продающем красном»

Наша страница перегружена, нужно оставить только основную информацию о товаре

Кнопку «купить» нужно расположить выше, ее часто перекрывает реклама



Есть исследования, что конверсия в покупку связана с цветом

Мы предполагаем, что сможем увеличить выручку на 40%

Клиенты часто не видят разницы между «купить» и «добавить в корзину». Нужно единообразие, чтобы было удобнее

Структура гипотезы

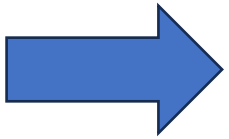
- Описание проблемы
- Причина проблемы

- Предлагаемое изменение
- Целевая аудитория
- Что станет лучше?
- Какую метрику это увеличит, насколько?



Гипотеза №1

- Клиенты не всегда могут найти кнопку «купить»
- В мобильной версии ее перекрывает рекламный баннер



- В мобильной версии расположить кнопку на 10% экрана выше
- Клиенты мобильной версии
- Клиент всегда сможет найти кнопку «купить»
- Это увеличит конверсию в добавление продукта в корзину на 5%

Как улучшить гипотезы?

Наша страница перегружена, нужно оставить только основную информацию о товаре

Если мы сделаем кнопку «купить» заметнее, станет больше покупок

Мы что-то слышали о «продающем красном»

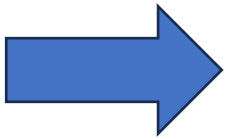
Мы предполагаем, что сможем увеличить выручку на 40%

Есть исследования, что конверсия в покупку связана с цветом

Клиенты часто не видят разницы между «купить» и «добавить в корзину». Нужно единообразие, чтобы было удобнее

Гипотеза №2

- Клиенты не всегда замечают кнопку «купить»
- Она сливается с фоном, не бросается в глаза



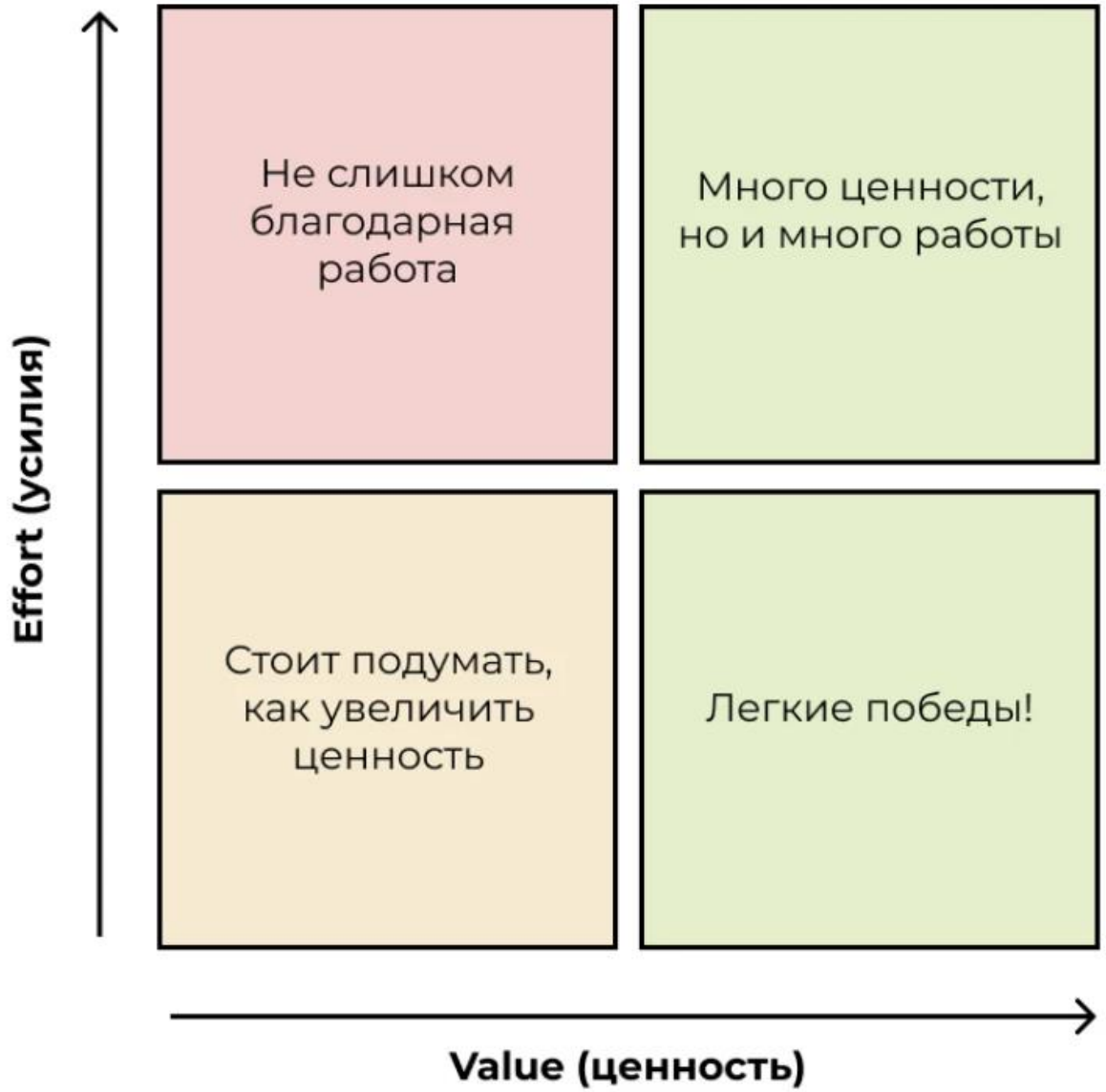
- Перекрасить кнопку в желтый
- Все клиенты
- Клиент всегда заметит кнопку «купить»
- Это увеличит конверсию в добавление продукта в корзину на 25%

Какую гипотезу первую проверим?
Приоритезация

Value vs. Effort

Критерии

- Value (ценность)
- Effort (усилия)



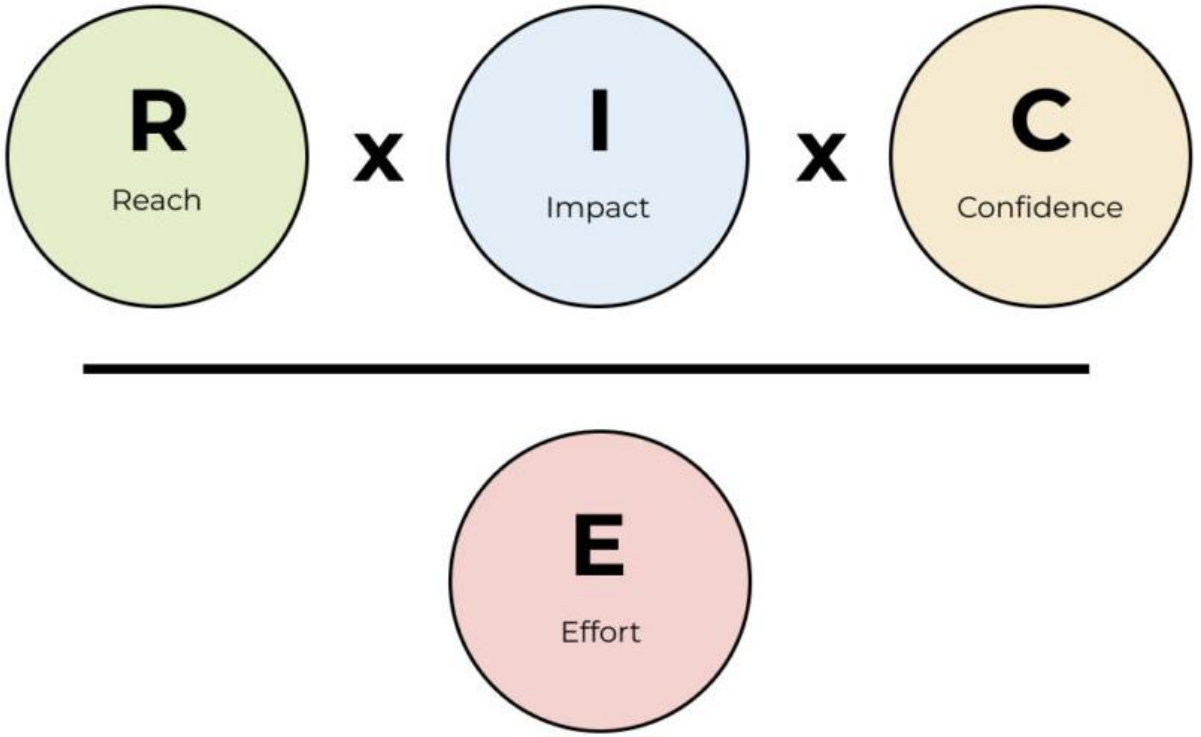
MoSCoW

M	S	C	W
Must	Should	Could	Won't
Критично надо сделать, иначе не будет результата	Важно сделать, чтобы добиться результата	Стоит сделать, чтобы результат был лучше	Можно не делать, так как результат не зависит от этого

RICE

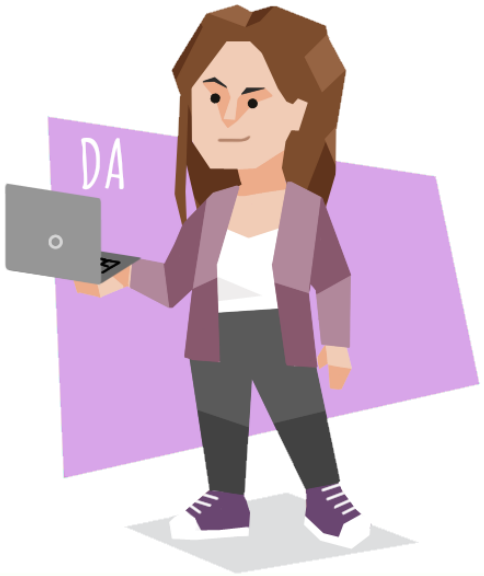
Критерии

- Reach (на скольких людей повлияет)
- Impact (влияние на отдельного пользователя)
- Confidence (насколько можно верить нашим оценкам)
- Effort (сложность реализации)



Стоит учесть

- Точно ли будет эффект?
  - Мы проводили похожие A/B тесты?
- Через какое время появится эффект?
- Какую часть аудитории это затронет?
- Насколько это изменит метрики?
  - Насколько важны именно эти метрики?
- Насколько тяжело это реализовать?
  - Сколько нужно сотрудников?
- Сколько времени на реализацию?
  - Мы уже делали подобное? Сколько заняло?

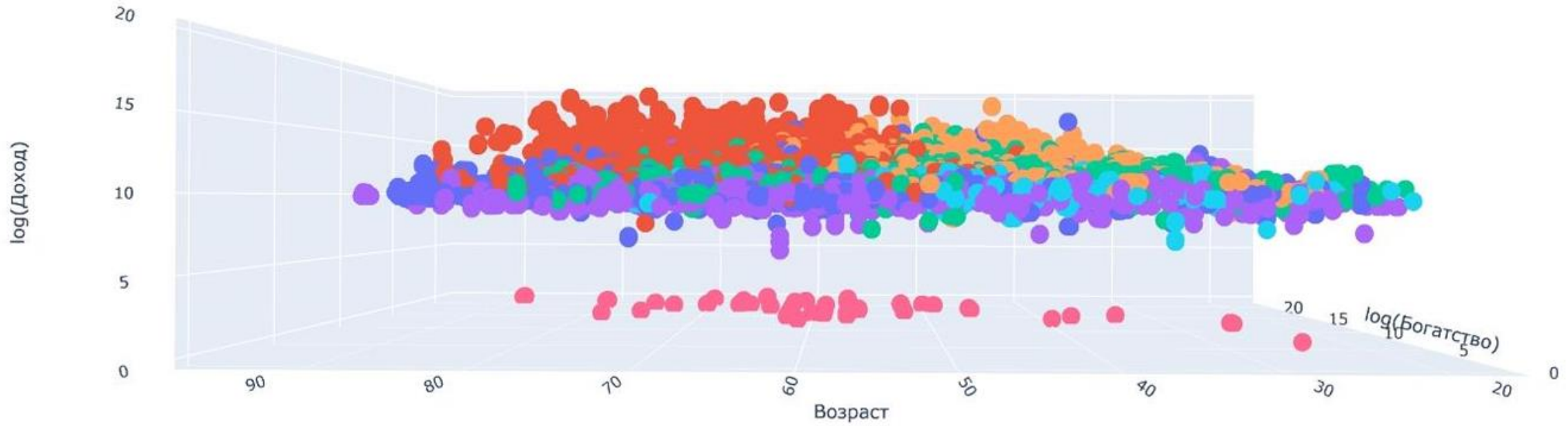


Первый визуальный анализ Группировки

Simpson’s paradox



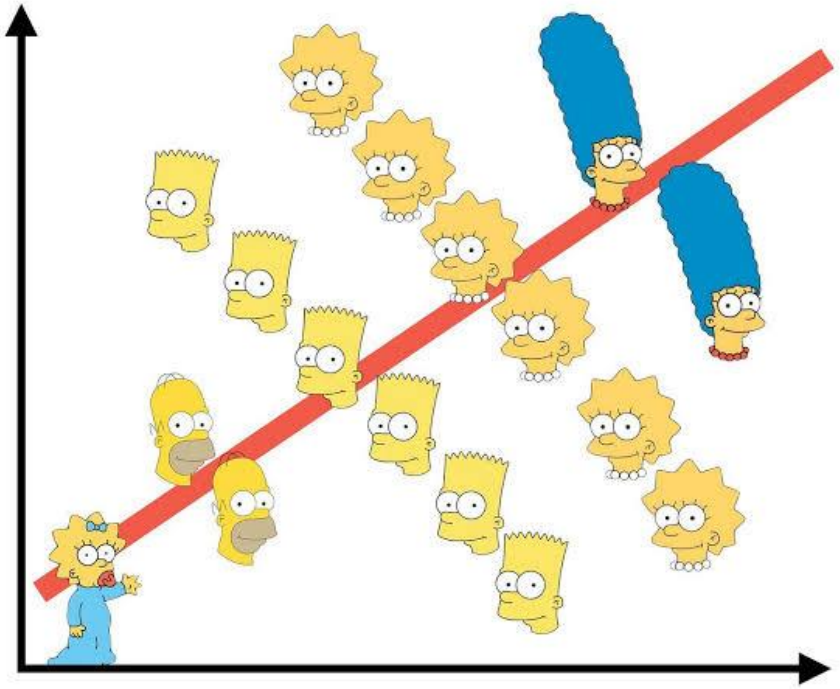
Simpson’s paradox



Сегментация

- Регионы
- Демографические признаки
- Занятость/профессии
- Сферы деятельности
- Масштаб бизнеса (small, medium, large)
- Время жизни в нашем продукте
- Поведение в нашем продукте
- Активность в продукте (RFM)

и т. д.

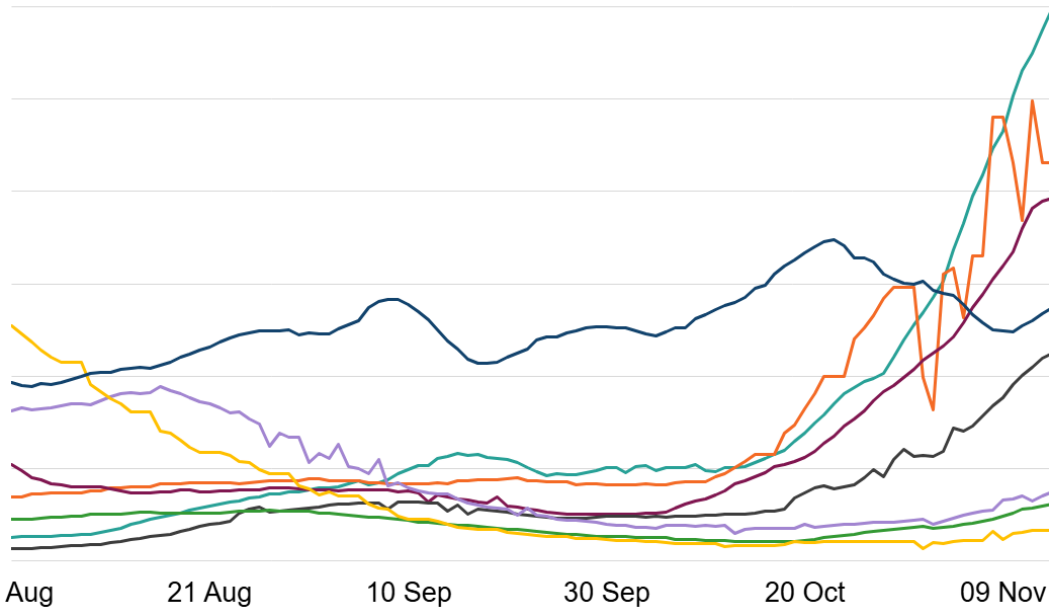


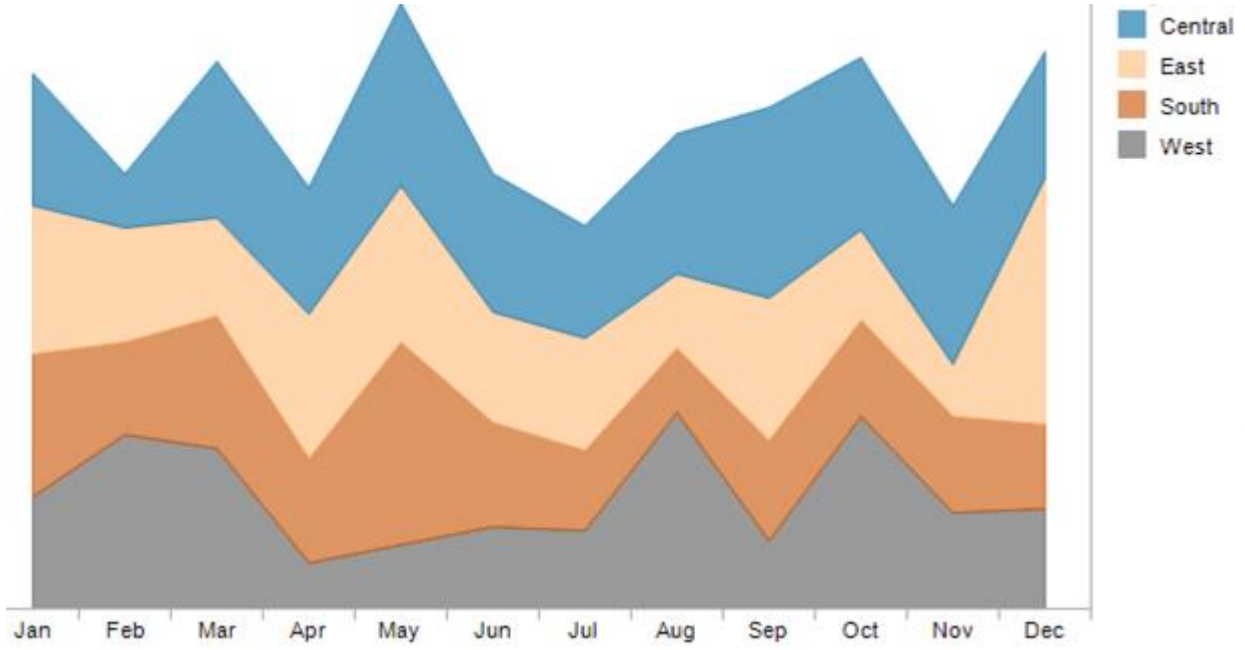
Как выбрать тип визуализации?



Придумайте ситуацию на каждый тип

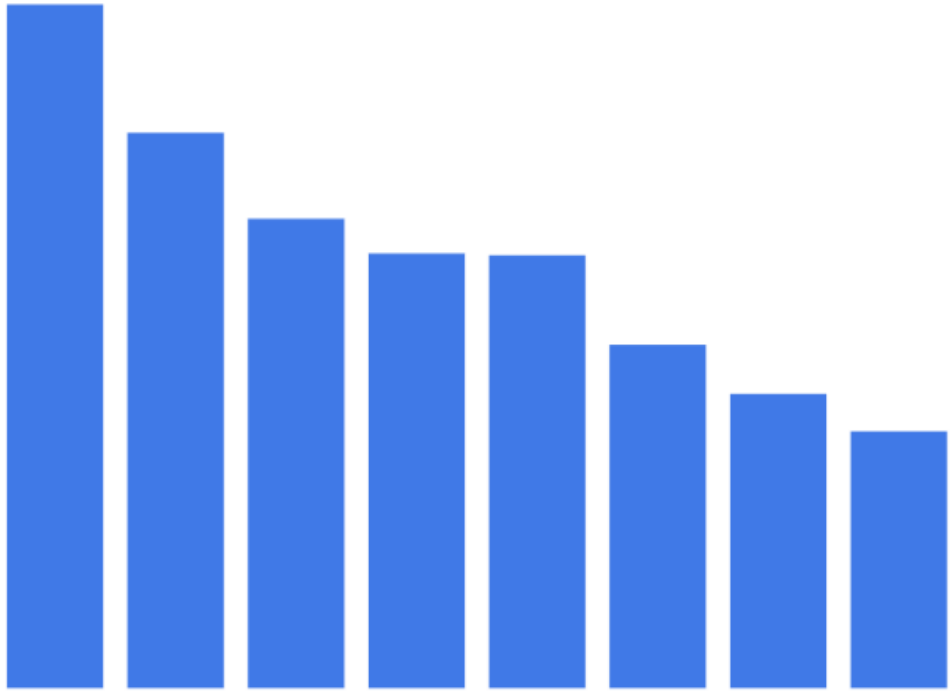
Line Chart – для динамики



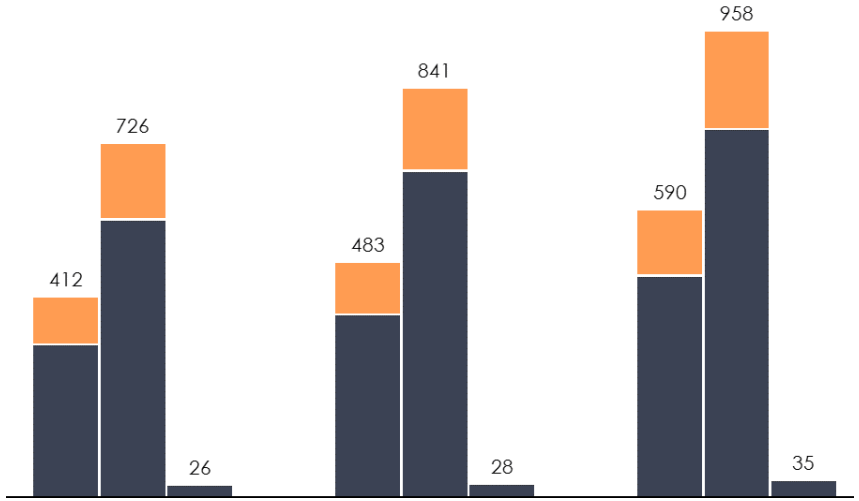


Stacked

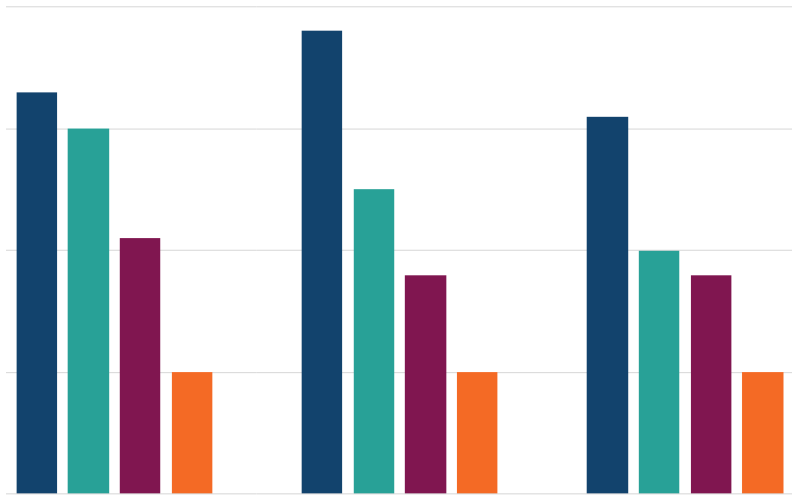
Bar Chart – для категорий



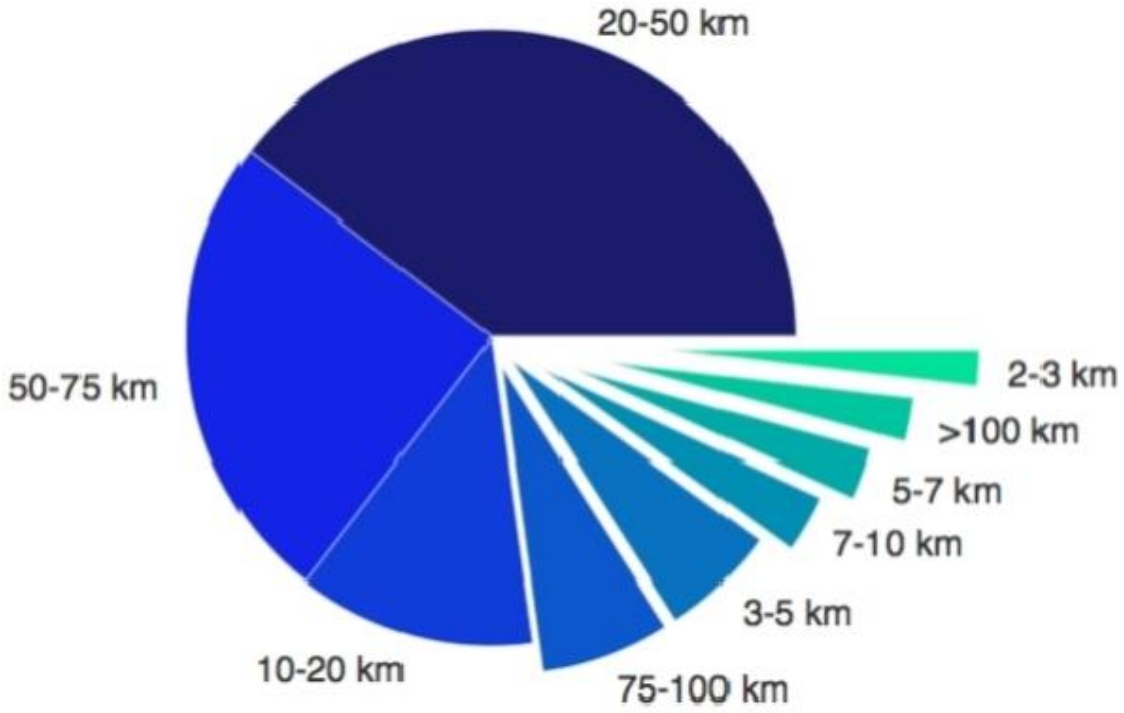
Stacked



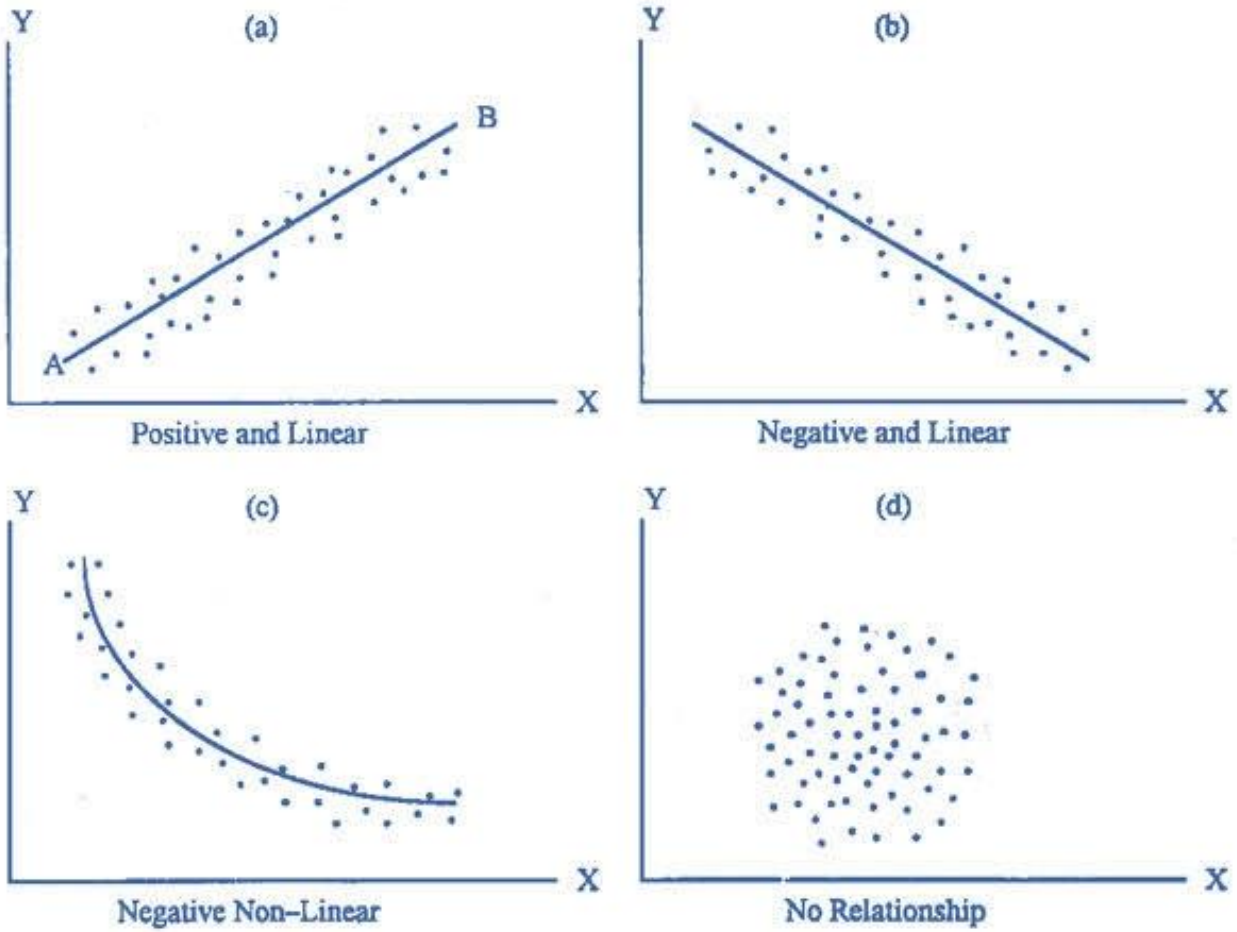
Clustered



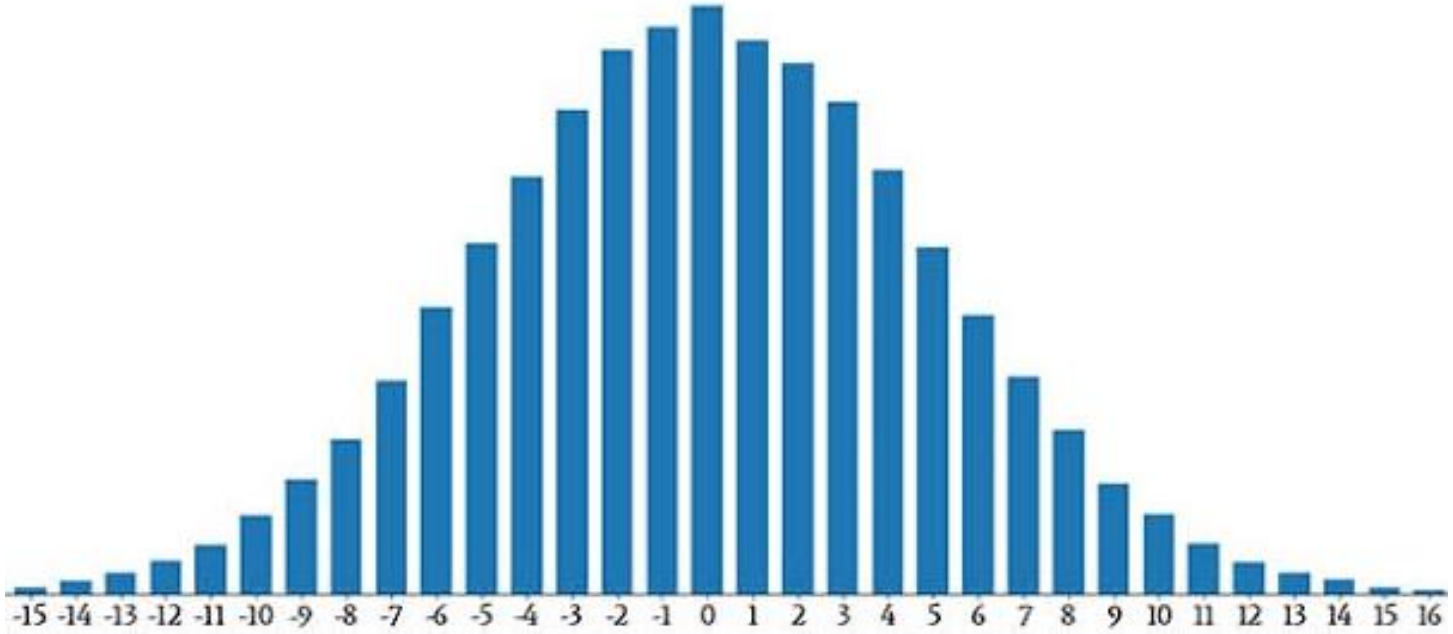
Pie Chart – для долей



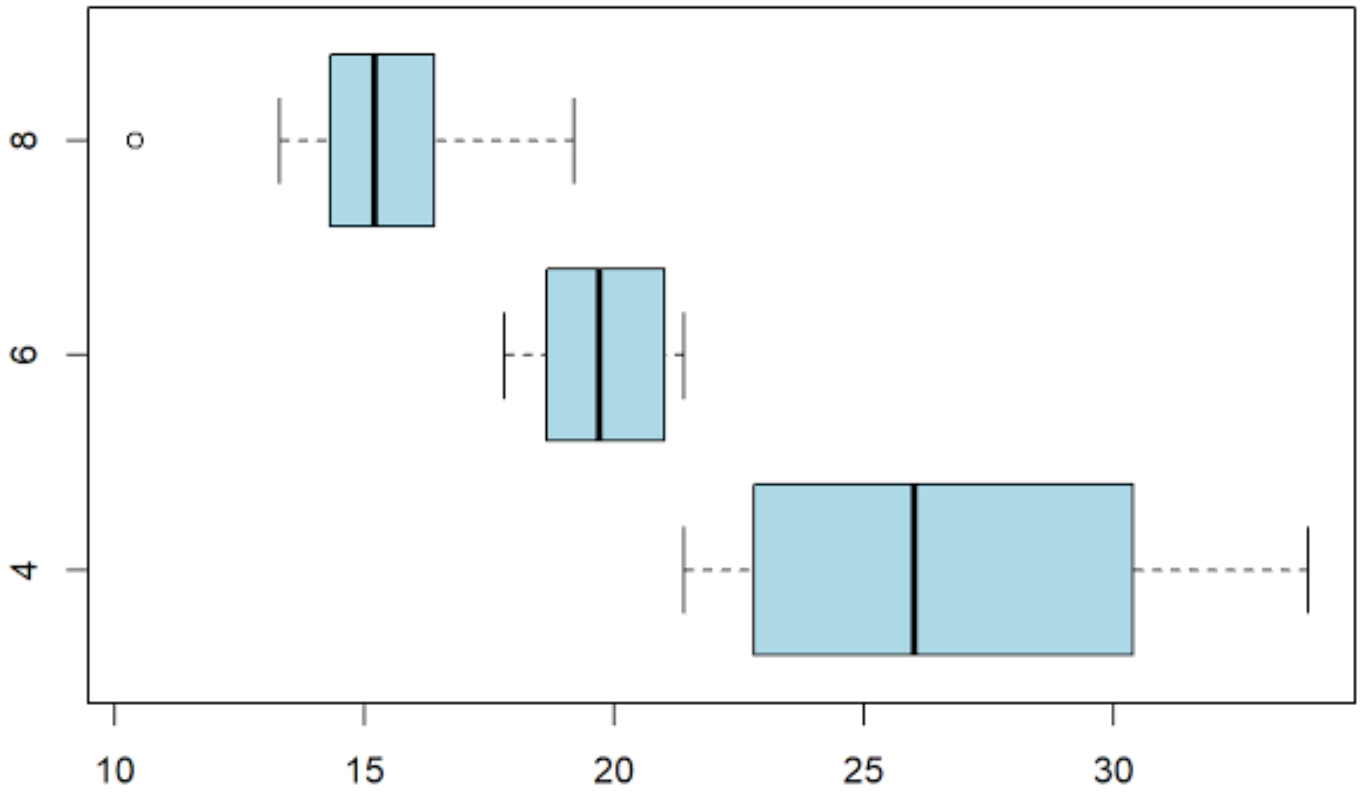
Scatter Plot – для корреляции



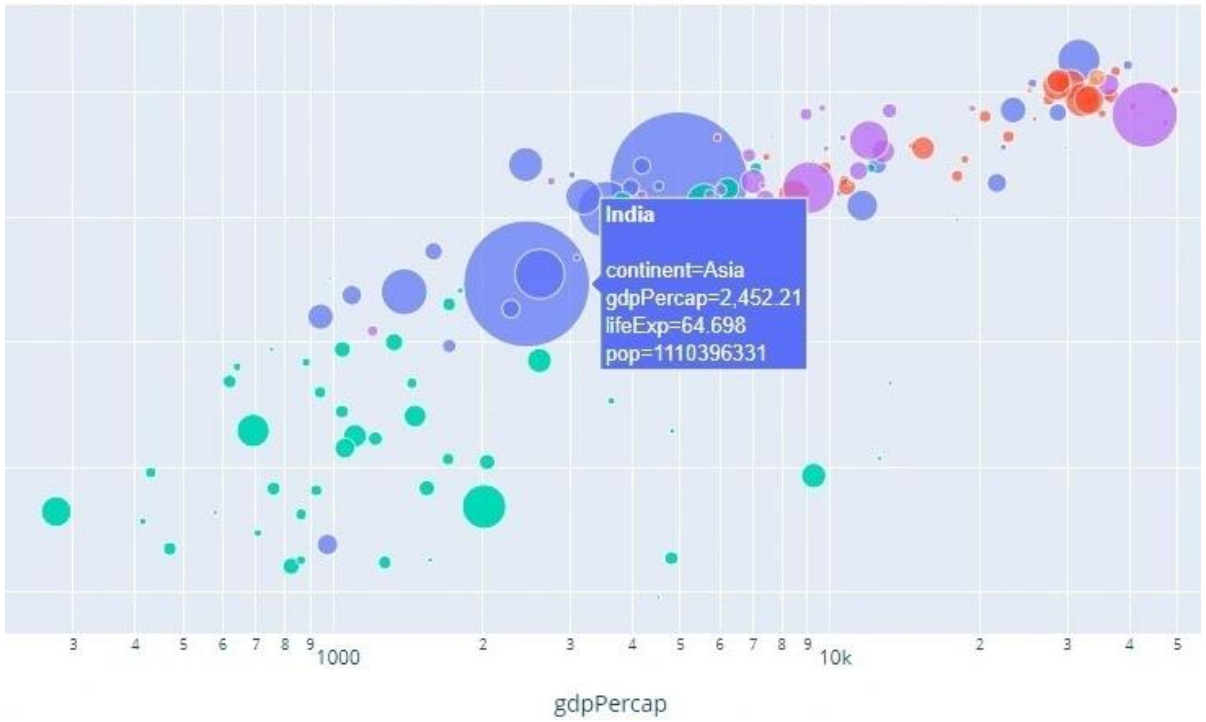
Histogram – для распределения

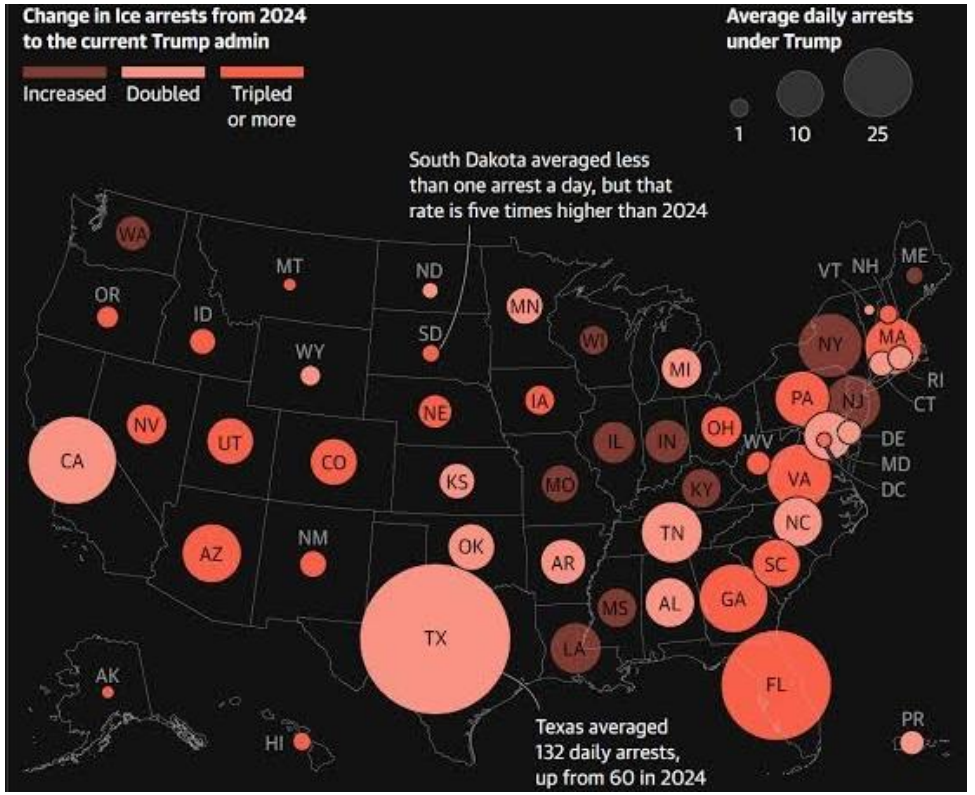


Boxplot – для выбросов

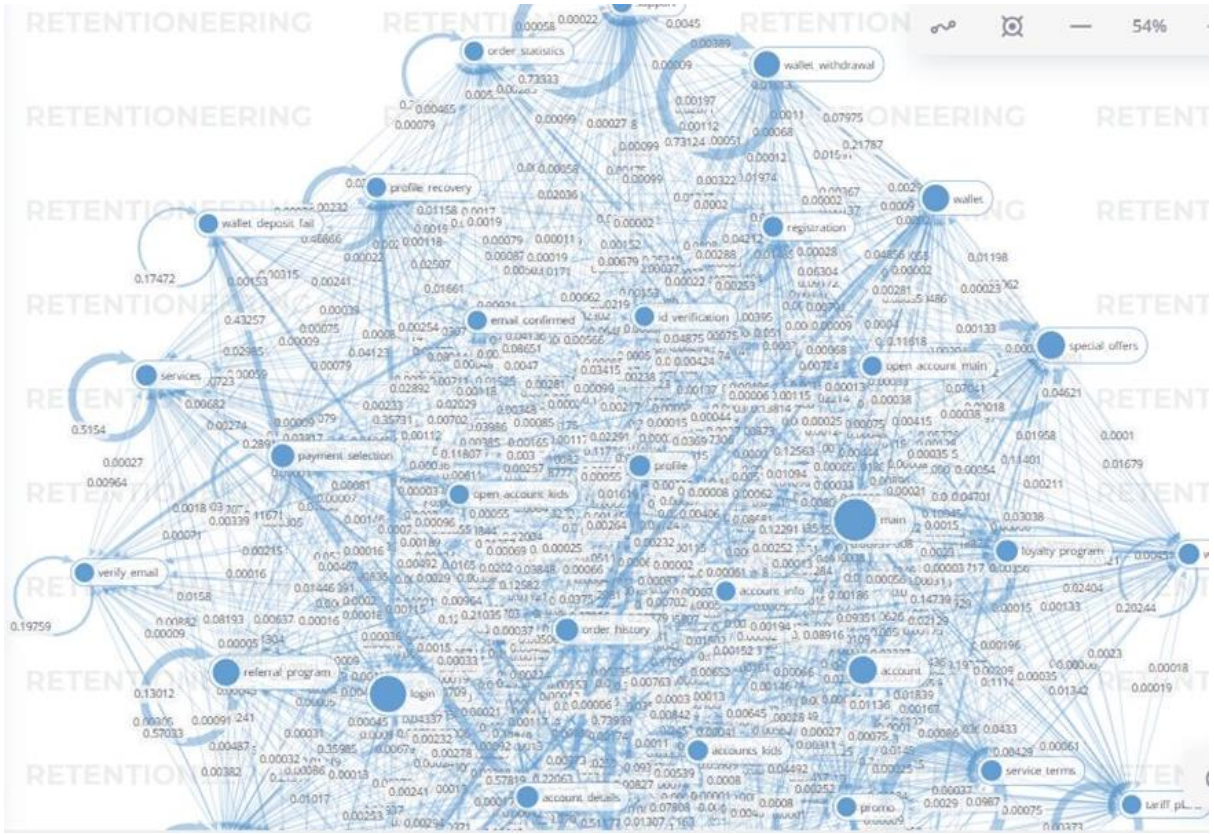


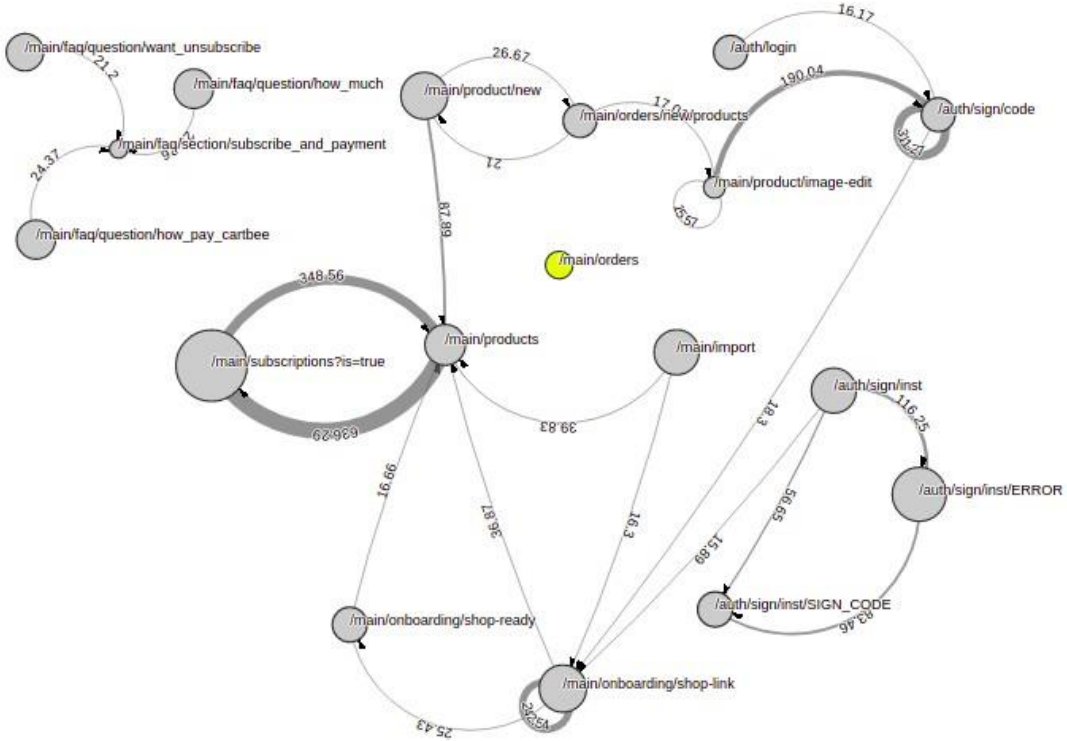
Bubble Chart – для регионов



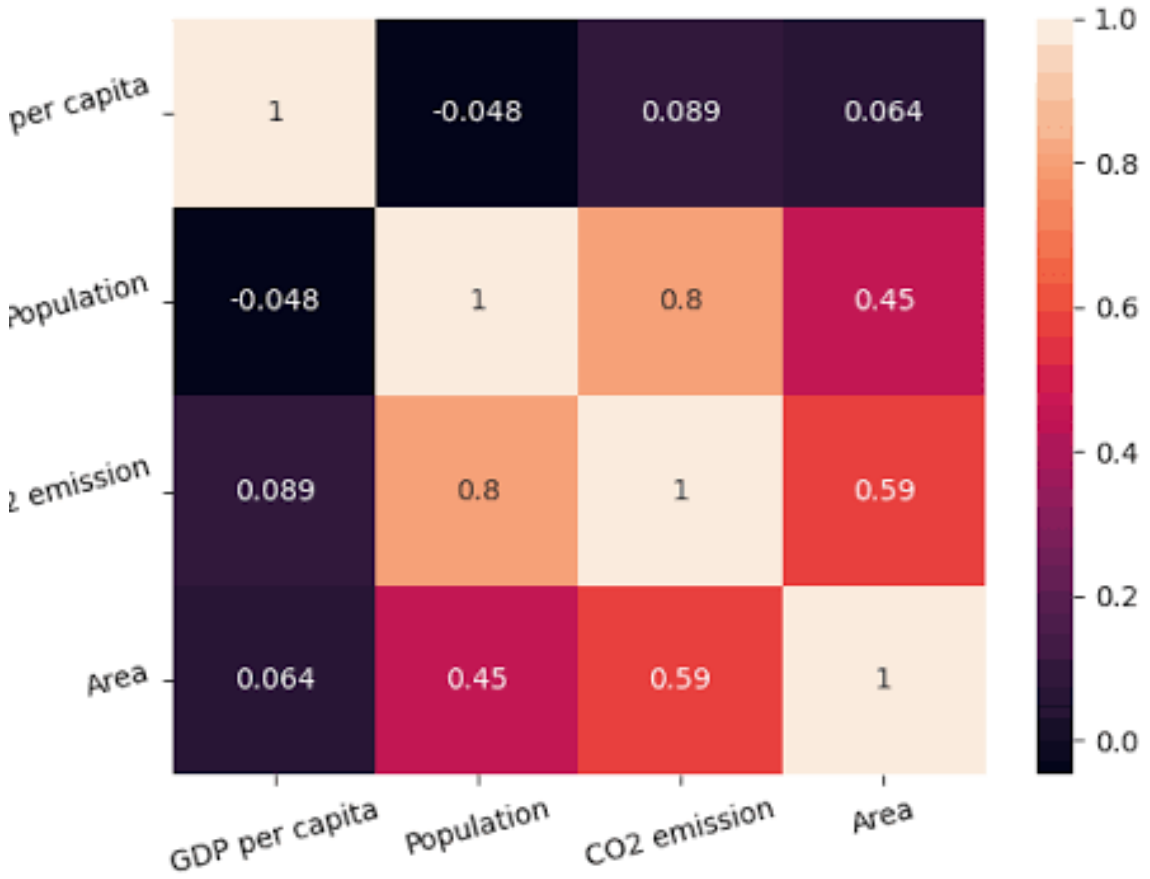


Graphs – для поведения





HeatMap – для корреляции



HeatMap – retention

Cohort	Q 0	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	Q 11	Q 12	Q 13	Q 14	Q 15
2014 - Q1	100%	17%	23%	34%	15%	22%	27%	37%	21%	28%	36%	44%	28%	40%	42%	55%
2014 - Q2	100%	24%	36%	18%	28%	29%	43%	21%	32%	36%	49%	23%	36%	45%	53%	
2014 - Q3	100%	33%	19%	29%	30%	42%	19%	30%	40%	43%	23%	39%	45%	52%		
2014 - Q4	100%	18%	20%	31%	40%	20%	33%	38%	41%	27%	37%	42%	62%			
2015 - Q1	100%	25%	31%	25%	19%	19%	38%	50%	38%	38%	22%	50%				
2015 - Q2	100%	31%	39%	28%	28%	44%	44%	36%	19%	56%	58%					
2015 - Q3	100%	42%	28%	22%	39%	44%	25%	53%	53%	42%						
2015 - Q4	100%	9%	16%	34%	38%	38%	19%	41%	53%							
2016 - Q1	100%	43%	43%	50%	57%	43%	64%	50%								
2016 - Q2	100%	59%	23%	36%	23%	41%	59%									
2016 - Q3	100%		17%	50%	17%	67%										
2016 - Q4	100%	22%	11%	22%	78%											
2017 - Q1	100%	33%	33%	33%												
2017 - Q2	100%		50%													
2017 - Q3	100%	33%														
2017 - Q4	100%															

Активность пользователя RFM

RFM

Аббревиатура RFM расшифровывается как Recency, Frequency, Monetary. Это означает три критерия оценки клиента:

- давность (Recency) — как давно совершил последний заказ;
- частота (Frequency) — как часто совершает заказы;
- деньги (Monetary) — сколько потратил на ваши продукты и услуги.

R

- 1 — недавно;
- 2 — не очень давно;
- 3 — давно.

F

- 1 — обращается часто;
- 2 — редко;
- 3 — совершает разовые покупки.

M

- 1 — много тратит;
- 2 — средне;
- 3 — мало.

RFM стратегии

Сегмент	Тип клиентов	Стратегия и инструменты
111	Ключевые: • заказывали недавно; • часто обращаются; • много тратят	Подчеркнуть статус любимого клиента: • VIP-карта; • премиальное обслуживание; • подарки ко дню рождения; • приглашения на мероприятия
112, 113, 122	Лояльные: • заказывали недавно; • покупают часто или средне; • тратят не очень много	Стимулировать покупки: • накопительные скидки; • кешбэк; • подборки товаров на основе истории заказов

RFM стратегии

121, 211, 221	Крупные: • заказывают нерегулярно; • тратят много	Предоставить индивидуальное обслуживание: • выделить персонального менеджера; • получить обратную связь; • кастомизировать предложения
212, 213, 222, 223, 232, 233	Неактивные: давно не обращались в компанию	Возобновить сотрудничество: • провести опрос; • предложить бонусы за покупку; • вовлечь во взаимодействие с брендом – провести розыгрыш или конкурс

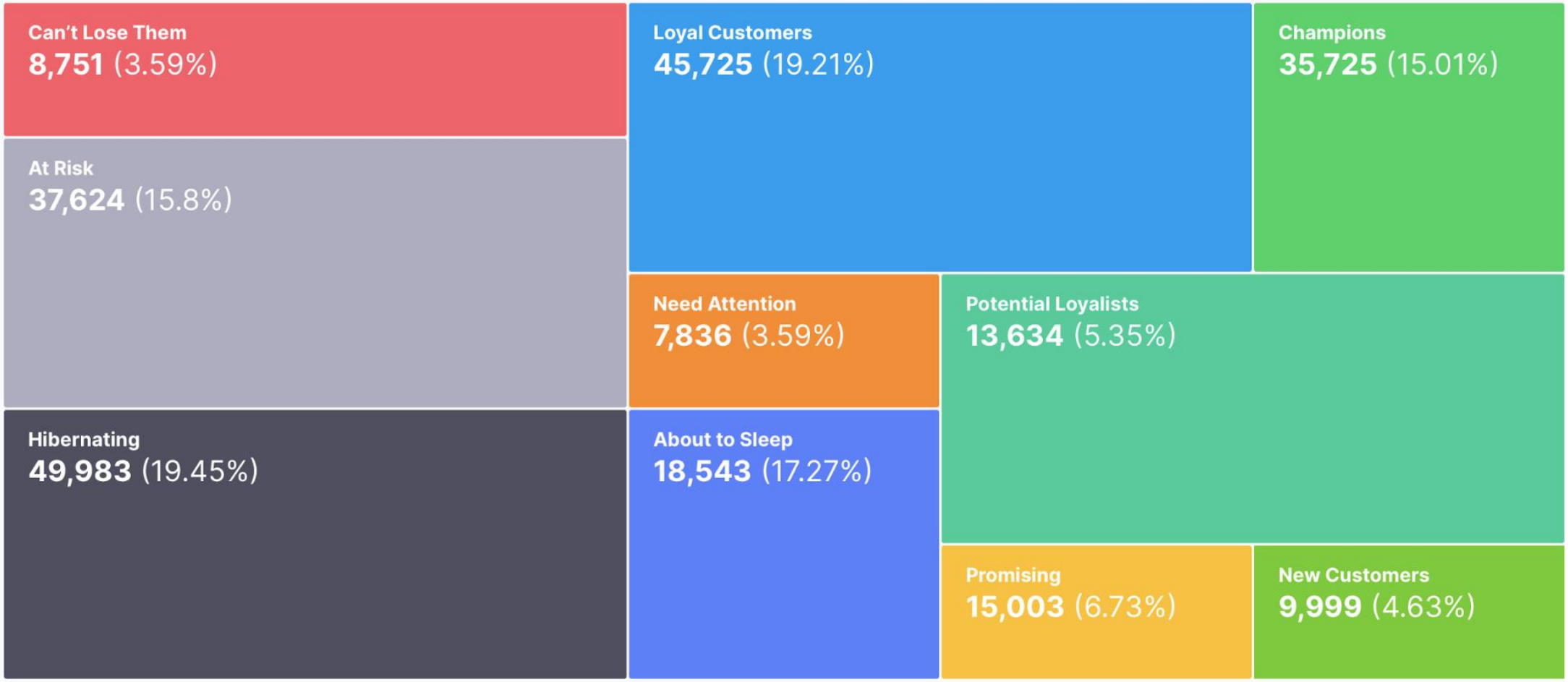
RFM стратегии

231, 311, 321, 331	Крупные неактивные: • заказывали давно; • тратят много	Возобновить сотрудничество: • пригласить на закрытую распродажу; • предложить новинки
123, 131, 132, 133	Новые: недавно заказали впервые	Удерживать: • знакомить с брендом; • предложить консультацию; • пригласить в соцсети

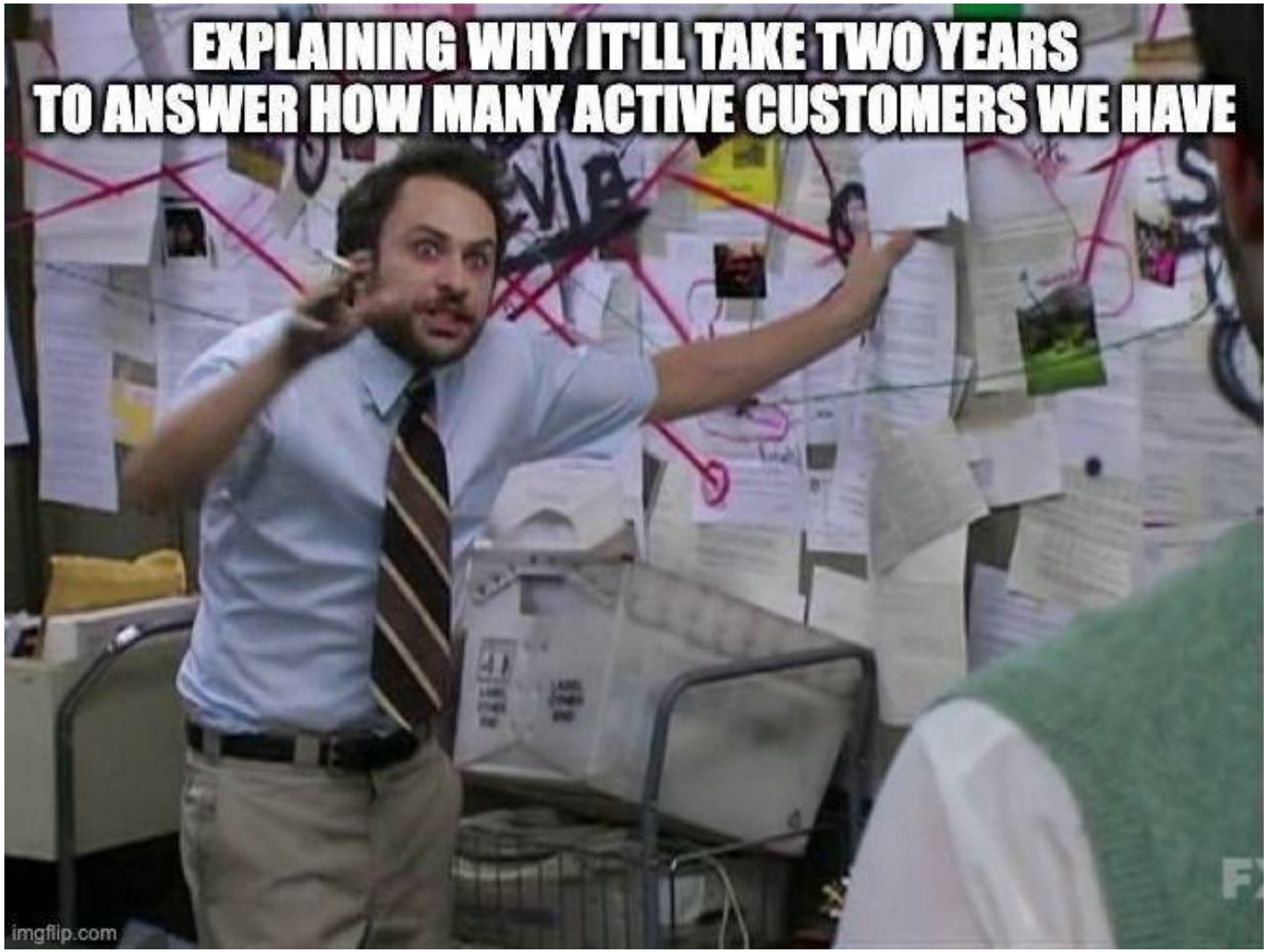
RFM стратегии

312, 313, 322, 323	Почти потерянные: в прошлом много заказывали, но давно не обращались	Напоминать: • делать рассылки; • обзванивать с предложениями новых услуг
332, 333	Ушедшие: • заказывали немного; • давно не обращались	Настроить автоматическую email-рассылку и не вкладываться в привлечение

RFM визуализация долей

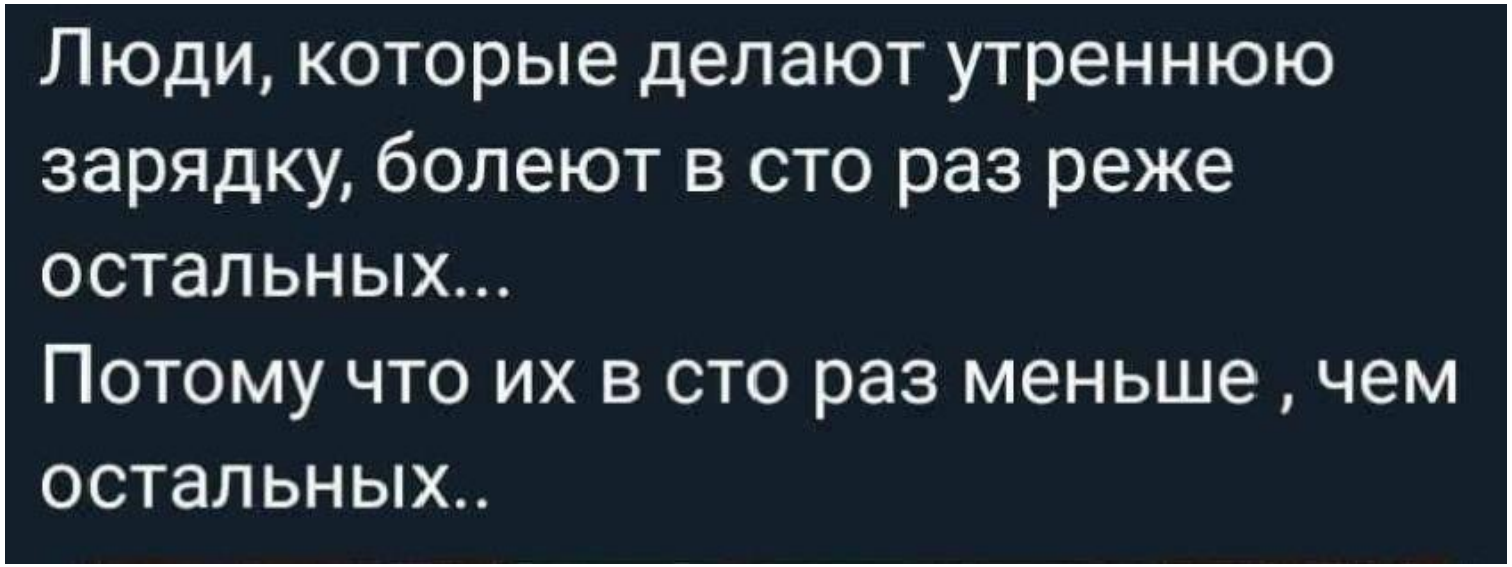


RFM визуализация долей

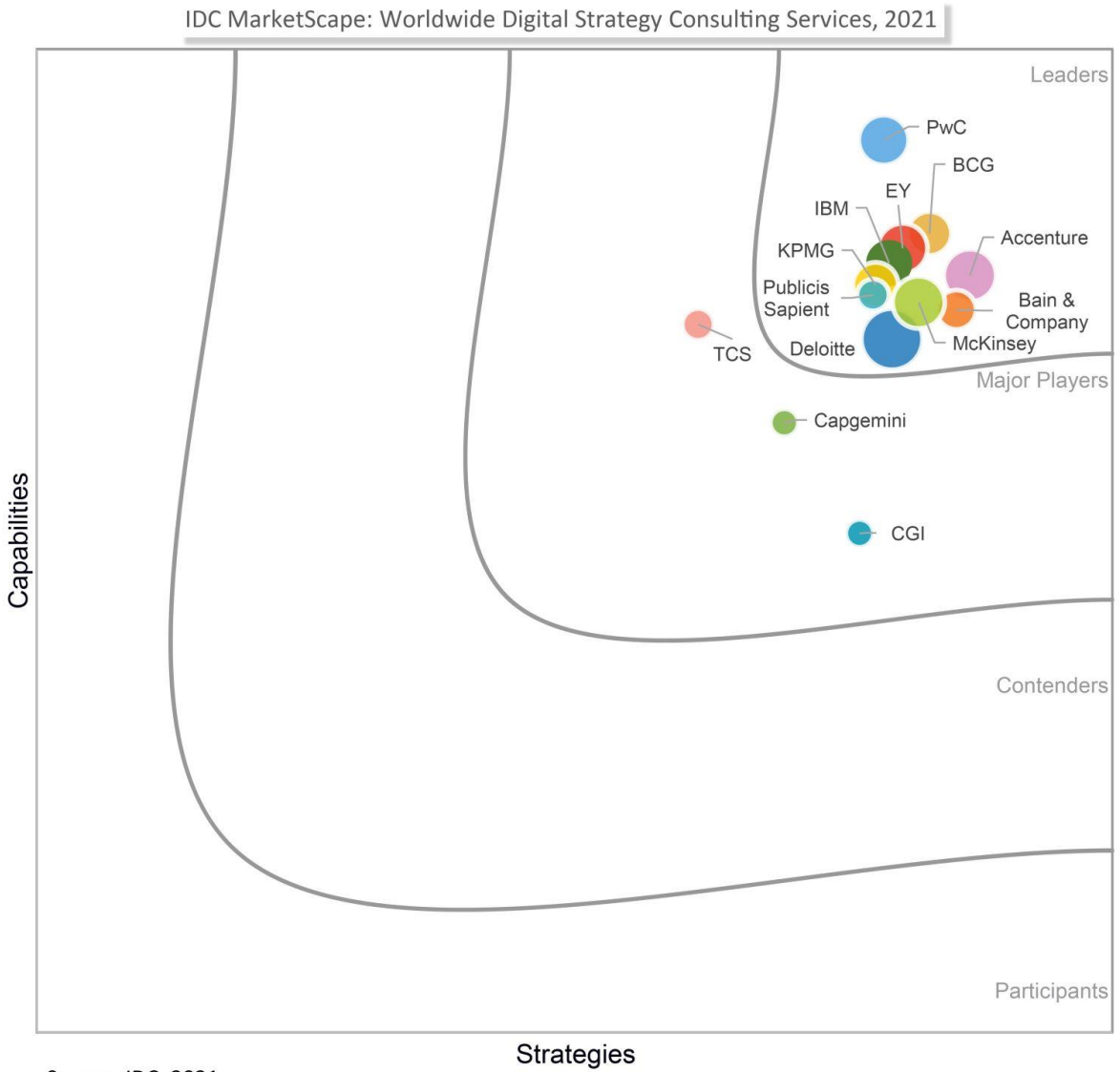


Частые ошибки (в статистике)

Sampling bias

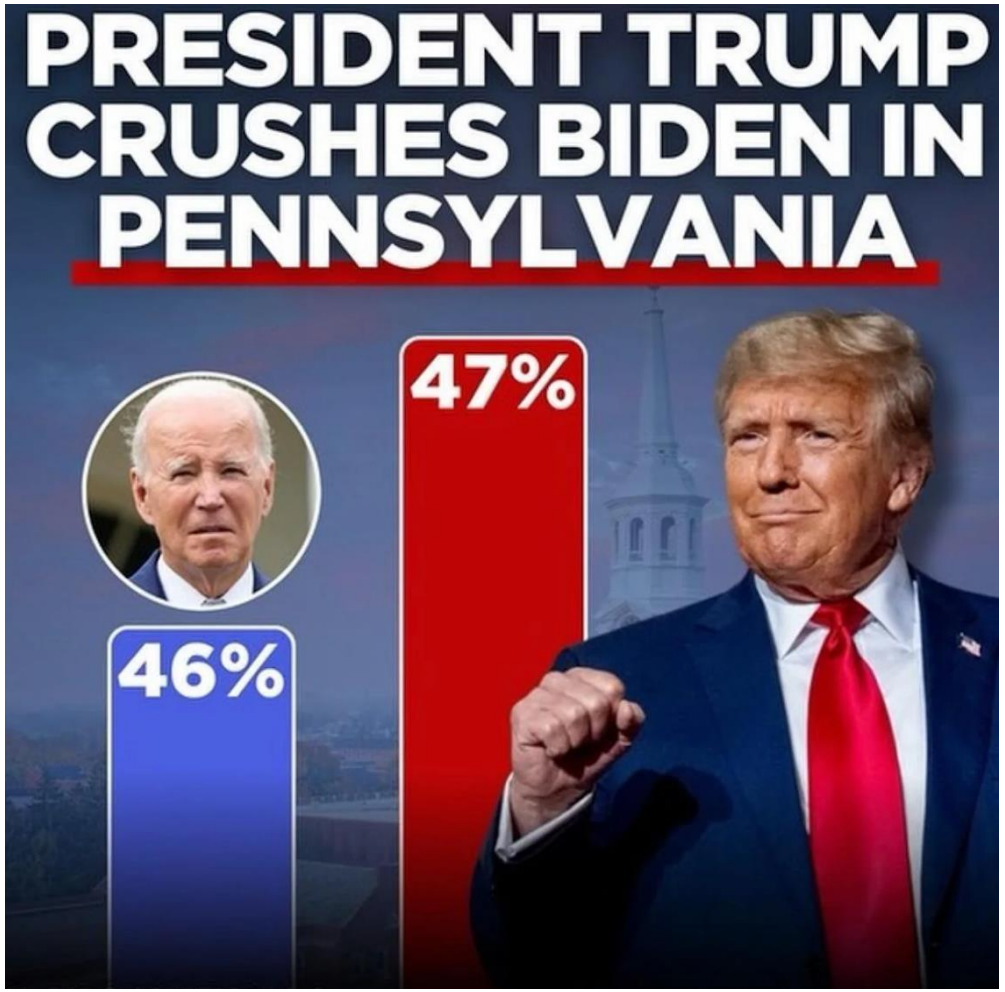


Survivorship bias



Source: IDC, 2021

Cherry-picking



ПО для визуализаций

Python

Popular Data Visualization Libraries

Matplotlib
for core static plots

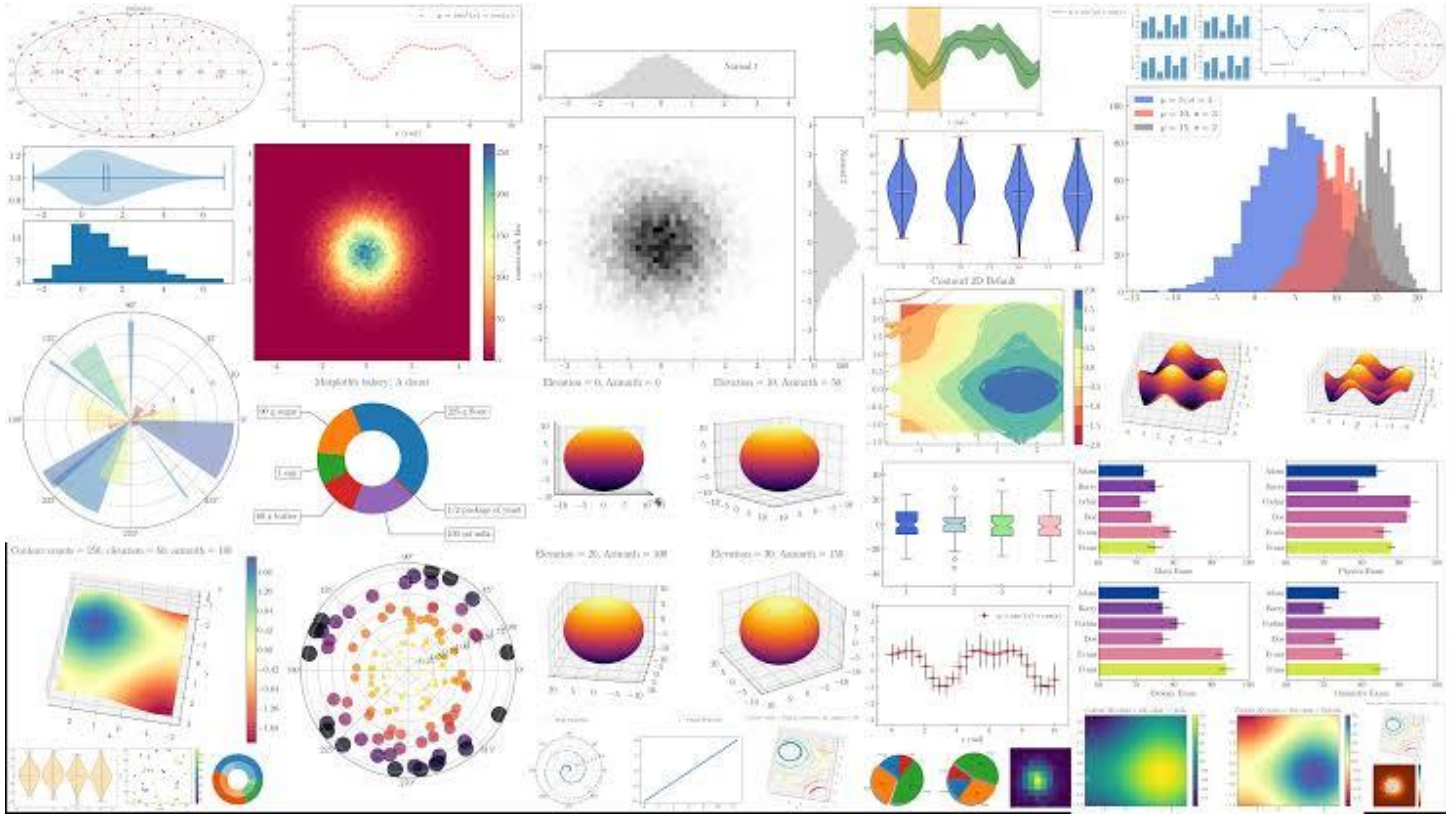
Seaborn
for statistical plots

Plotly
for interactive web charts

Altair
for declarative visuals

Bokeh
for Web dashboards

Pygal
for SVG-based charts



Excel

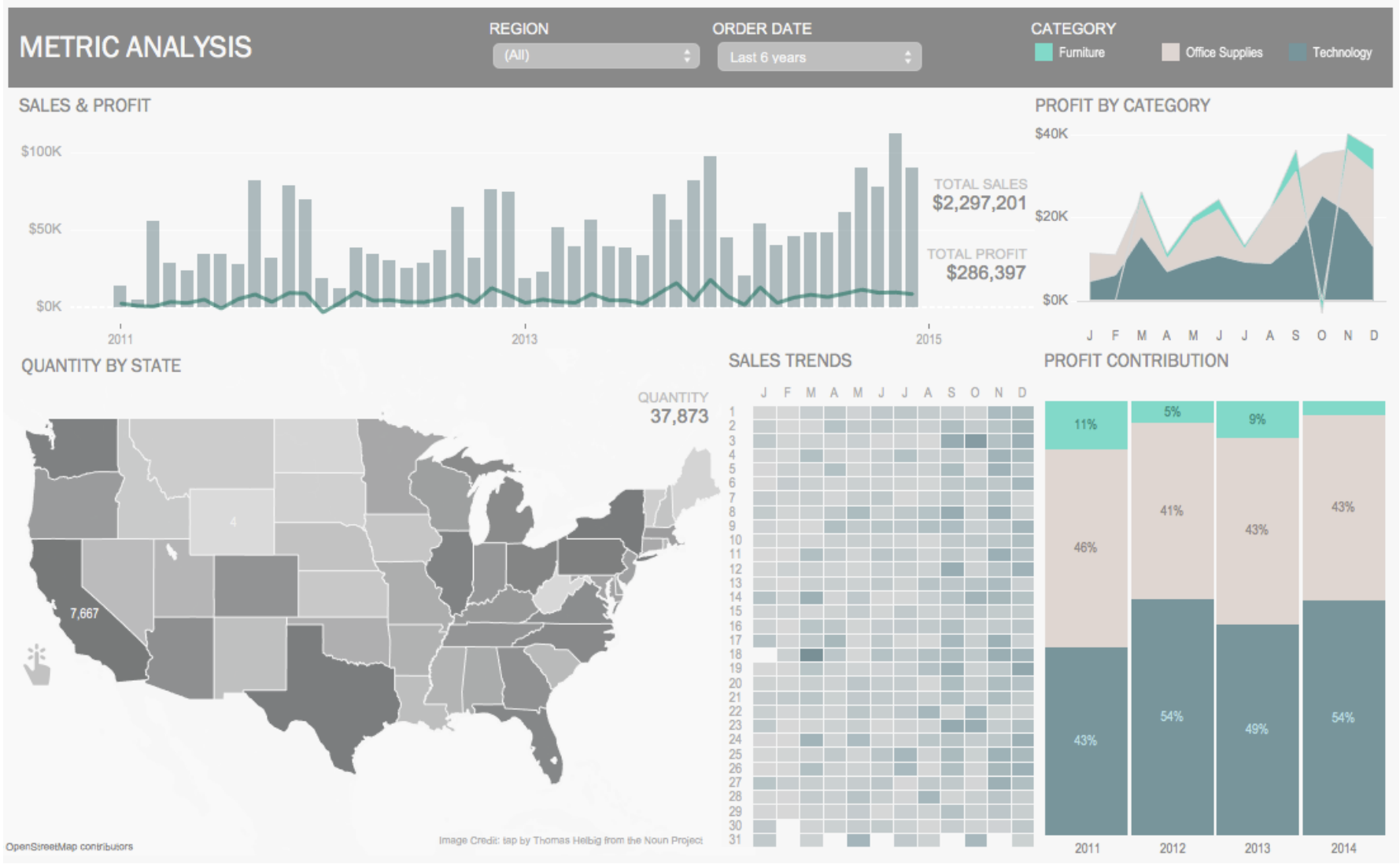


Power BI



Hospital	Arthritis	Asthma	Cancer	Diabetes	Hypertension	Obesity
Cedars-Sinai Medical Center	232	165	233	596	627	552
Cleveland Clinic	233	182	231	627	588	563
Houston Methodist Hospital	256	186	239	654	612	564
Johns Hopkins Hospital	703	491	683	1687	1713	1576
Massachusetts General Hospital	251	159	258	576	656	571
NewYork-Presbyterian Hospital	251	156	219	569	623	516
Northwestern Memorial Hospital	1998	1439	2090	5104	5057	4714
UCLA Medical Center	1145	805	1104	2813	2786	2615
UCSF Medical Center	248	149	269	621	583	562
Total	**5550**	**3885**	**5550**	**13875**	**13875**	**12765**

Tableau


METRIC ANALYSIS
REGION
(All)
ORDER DATE
Last 6 years
CATEGORY
Furniture
Office Supplies
Technology
SALES & PROFIT
$100K
$50K
$0K
2011
2013
2015
TOTAL SALES
$2,297,201
TOTAL PROFIT
$286,397
PROFIT BY CATEGORY
$40K
$20K
$0K
J F M A M J J A S O N D
QUANTITY BY STATE
QUANTITY
37,873
7,667
OpenStreetMap contributors
Image Credit: tap by Thomas Helbig from the Noun Project
SALES TRENDS
J F M A M J J A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PROFIT CONTRIBUTION
11%
46%
43%
5%
41%
54%
9%
43%
49%
43%
54%
2011
2012
2013
2014

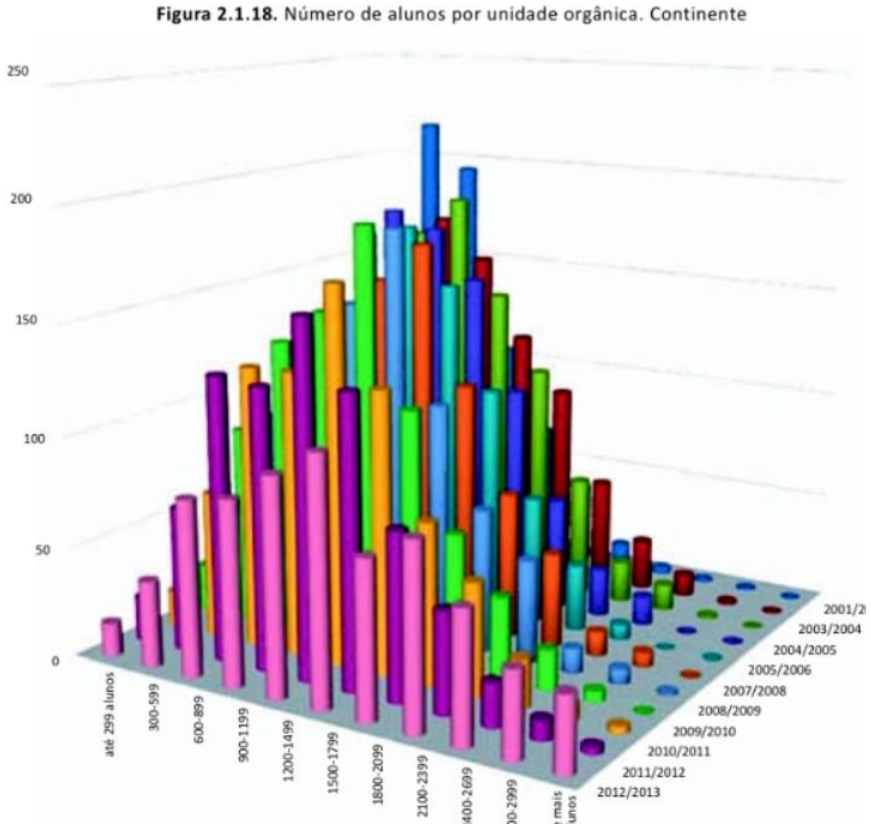
Результат аналитики ≠ дашборд

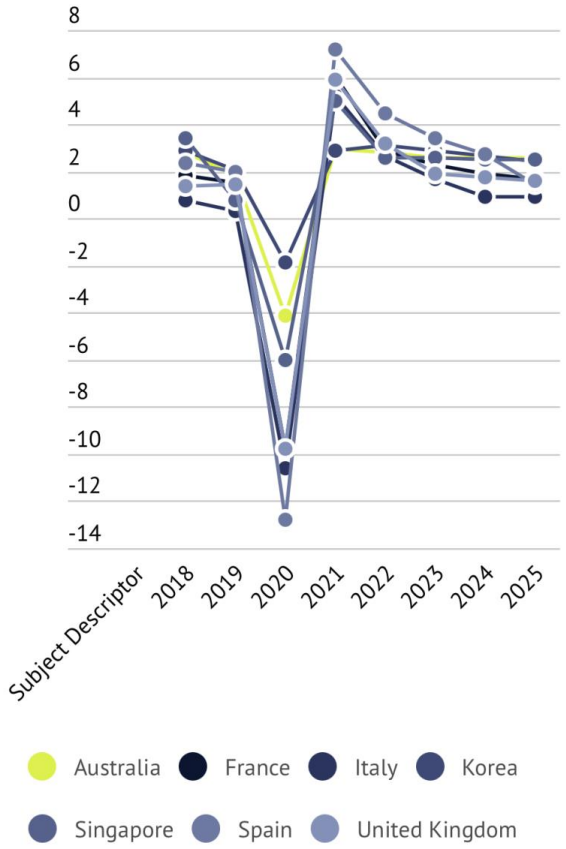
Структура

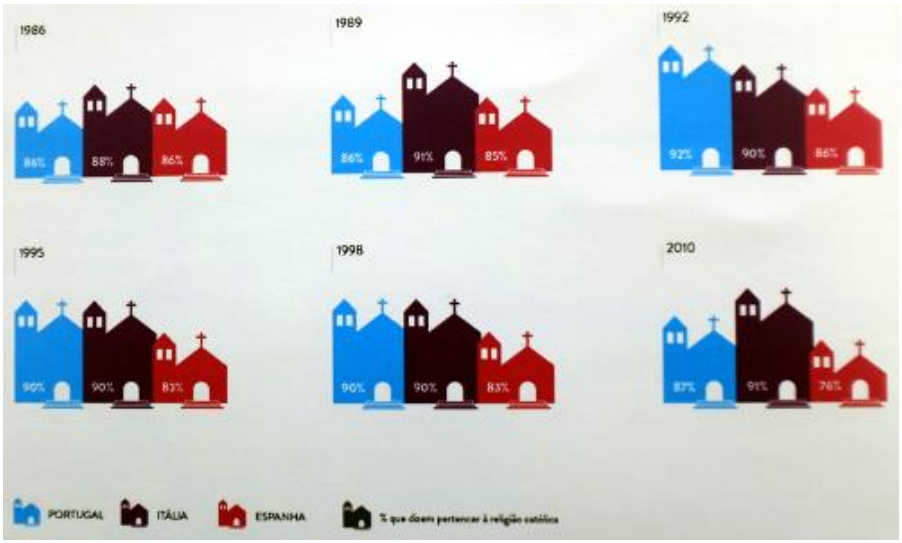
1. Введение – проблема
2. Факты, данные, предварительная аналитика
3. Что сделано/будет сделано
4. Результаты, визуализации
5. Выводы, прогнозы
6. Предложения, рекомендации

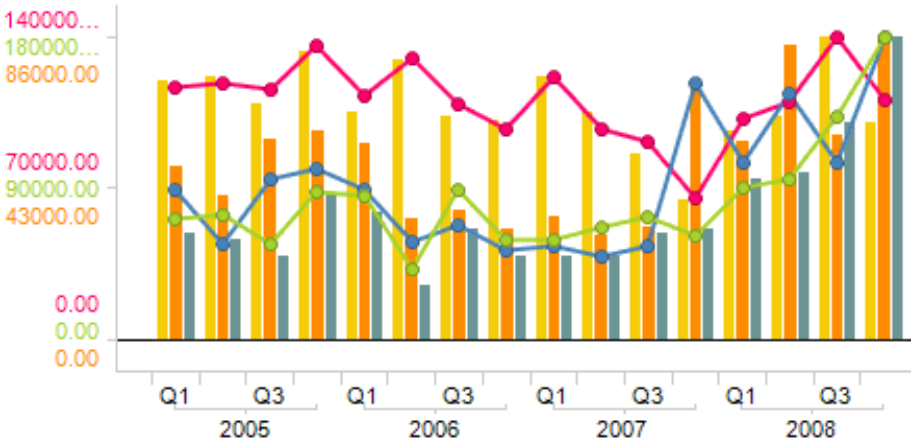
Визуализации
Вредные советы

Должны быть непонятные!

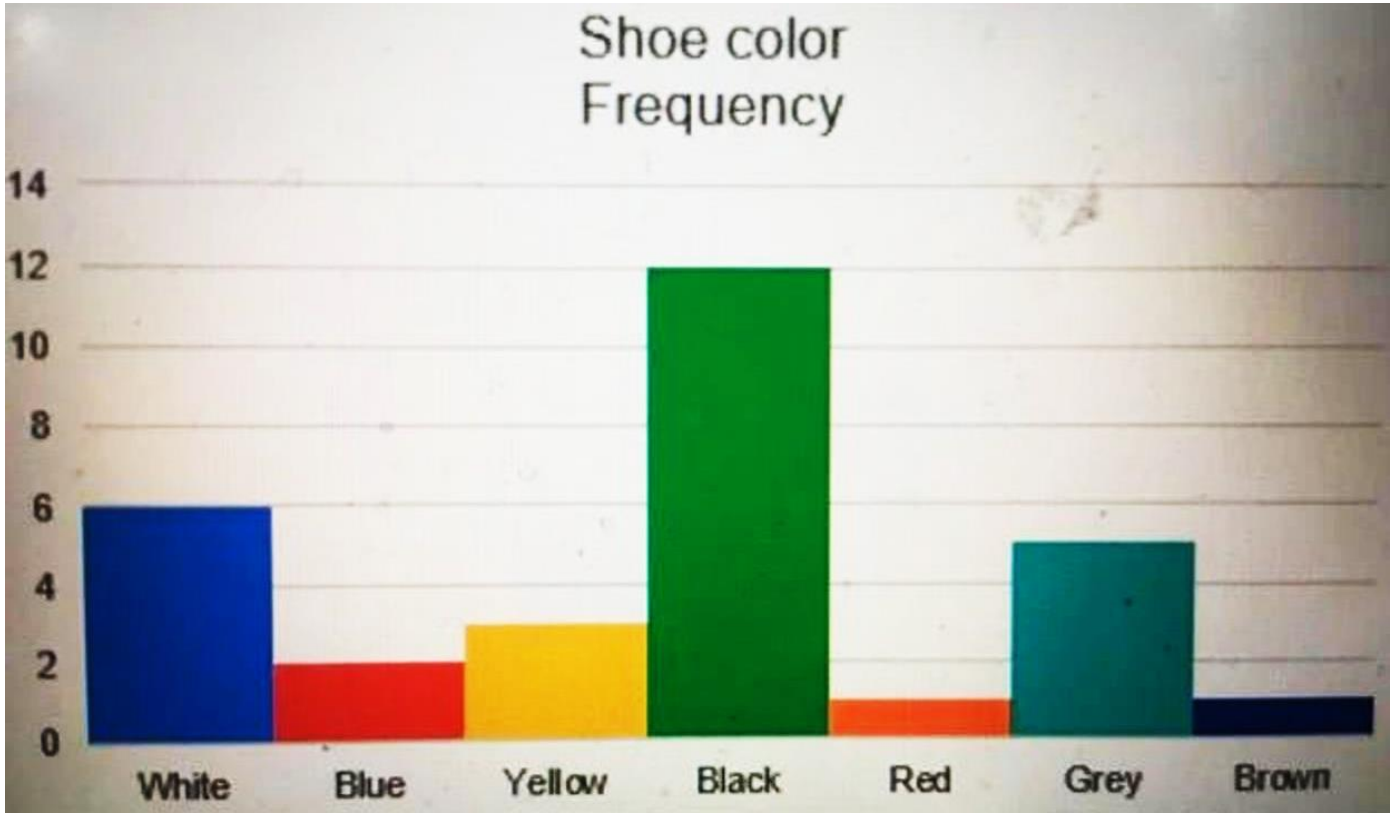


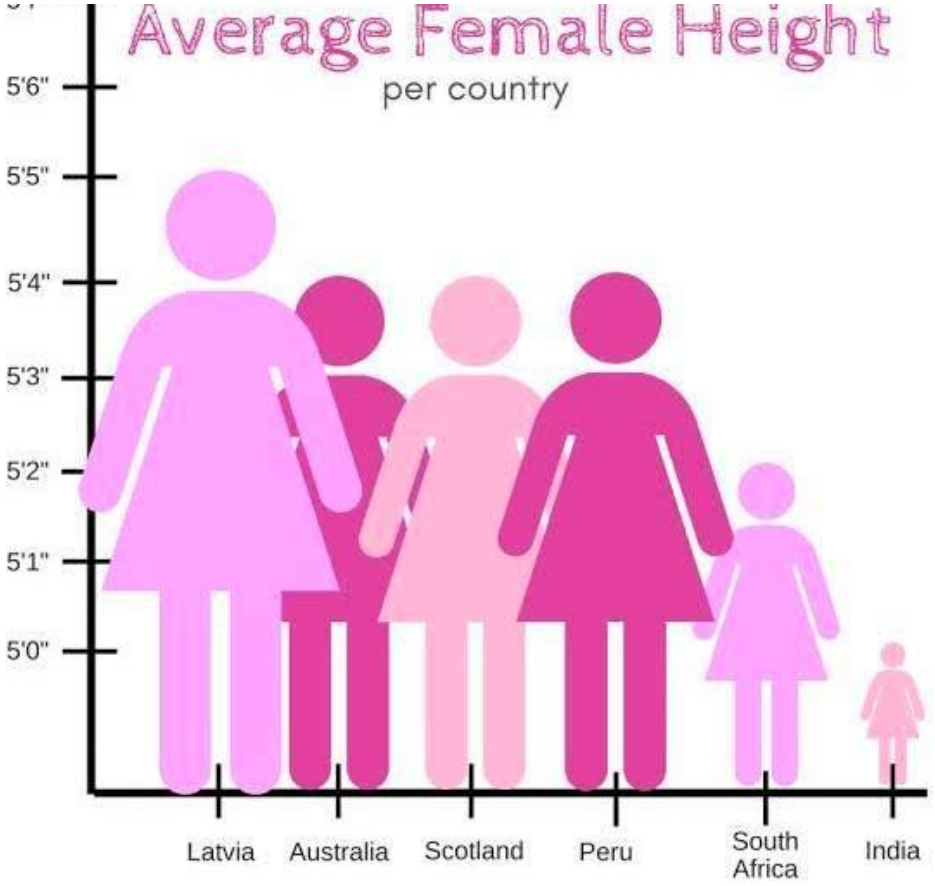






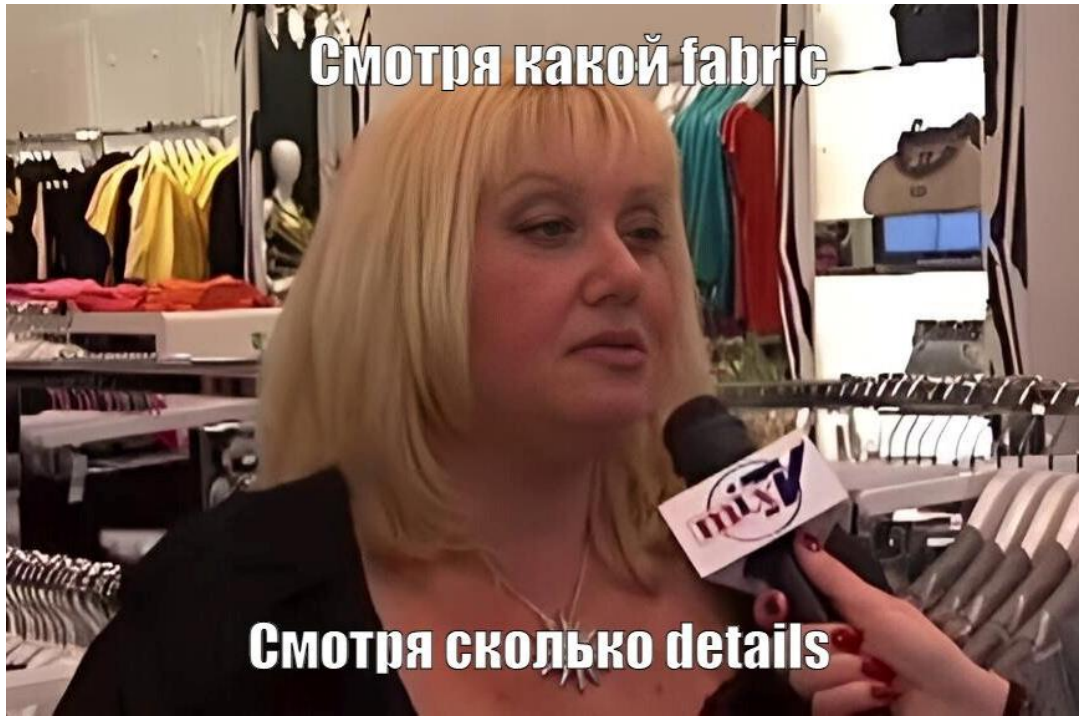
Должны быть не интуитивные!



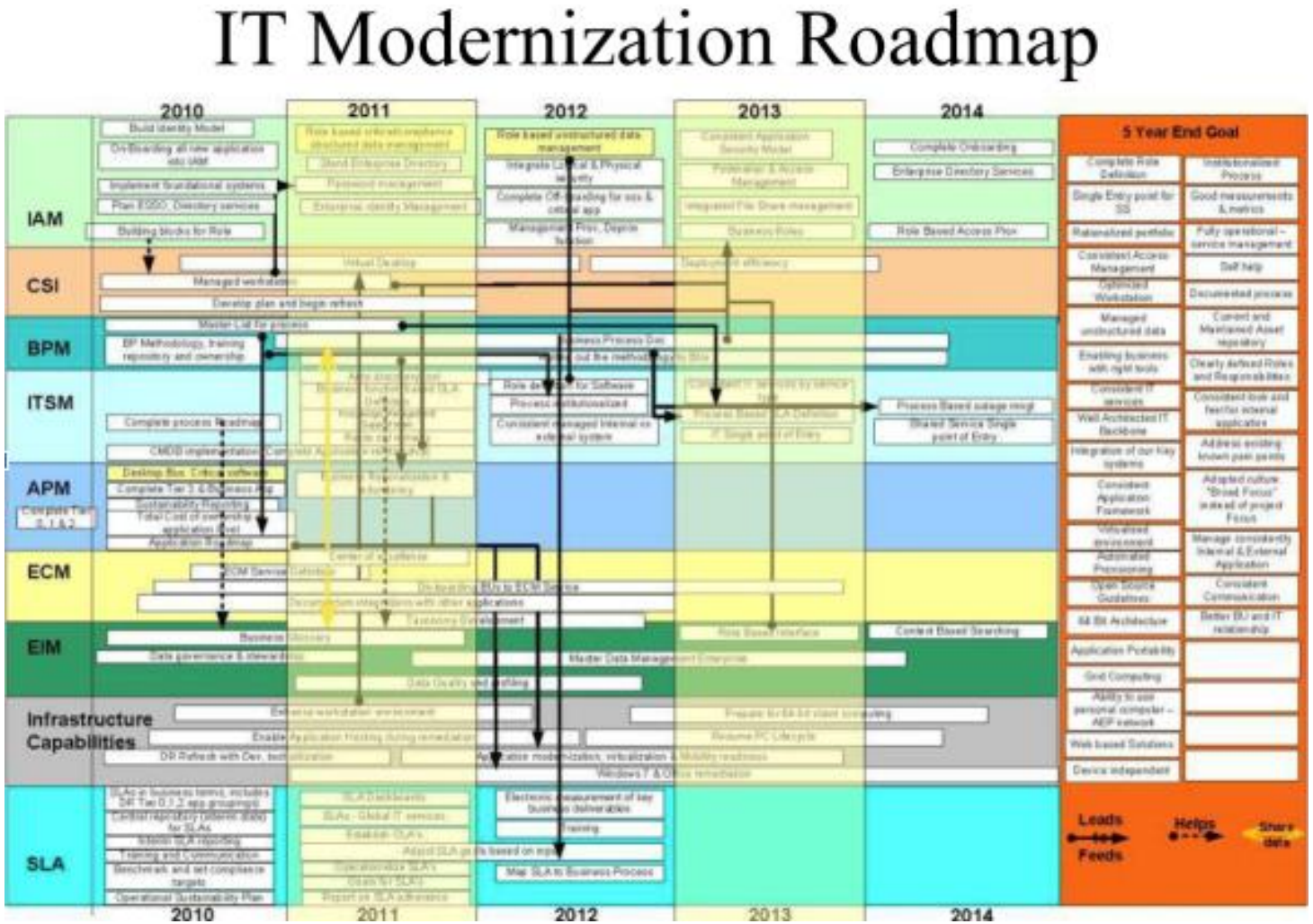


Должны быть перегружены!





Должны вместить всё сразу!



Литература
реально полезная

Литература по 2 лекции

- https://habr.com/ru/companies/ispsystem/articles/513114/ - про retention
- https://gopractice.ru/product/nday-retention-rollling-retention/ - про библиотеку для графов
- https://developers.sber.ru/help/business-development/rfm-analysis-of-customers - про RFM
- https://gopractice.ru/prioritization-hint/ - фреймворки приоритезации

Любые вопросы!



Спасибо за внимание!